# FASE 1: Análisis del Problema y Plan de Acción

# Informe Técnico y Análisis de Negocio: Sistema de Gestión Académica (SGA-DO)

**Para:** Junta Directiva de DiplomadosOnline.com
**De:** Equipo de Desarrollo / Arquitectura Backend
**Asunto:** Análisis de la Crisis Operativa y Propuesta de Plan Lógico para el MVP del SGA-DO

DiplomadosOnline.com ha crecido tanto que ya no funciona tener toda la información de miles de estudiantes y profesores en un solo archivo de Excel compartido llamado Alumnos_y_Profesores_General.xlsx. Esto causa problemas serios de tres maneras:

### 1. Diagnóstico de la Crisis Operativa

Primero, como no hay reglas estrictas al ingresar los datos, es fácil cometer errores. Se pueden duplicar números de identificación, escribir mal los nombres, asignar a los estudiantes al programa equivocado o usar formatos distintos. Esto hace que las estadísticas de la institución no sean confiables, dificulta saber quién es quién y se pierde el rastro académico de cada grupo de estudiantes.

Segundo, depender de un solo archivo Excel es un riesgo muy grande. Si el programa falla, si hay un problema al guardar en la nube o si alguien borra el archivo por accidente, se pueden perder horas o días de trabajo. Esto puede detener las operaciones, hacer que se pierdan notas o asistencias para siempre y poner en peligro la información.

Tercero, al final de cada periodo, hay que revisar manualmente cada línea de esa enorme hoja de cálculo para sacar los promedios de las notas según las reglas de cada diplomado. Luego, hay que copiar manualmente los nombres de los aprobados para enviarlos a la gente de Certificados. Esto retrasa la entrega de diplomas hasta por semanas, frustra a los estudiantes y sobrecarga al personal.

### 2. Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP)

Para solucionar esto, crearemos un nuevo Sistema de Gestión Académica llamado SGA-DO. Empezaremos con una base sólida en el "backend[1]", como una aplicación de consola, antes de añadirle interfaces gráficas o web.

Lo primero que haremos (el MVP) será:

* Guardar la información en archivos de texto (.txt). Cambiaremos el archivo de Excel por archivos de texto plano (separados por comas, pipes o JSON básico) que se guardarán en el disco duro. Esto hará que la información sea más segura y fácil de manejar.

* Crear módulos para gestionar la información:

  ~ Registrar y validar estudiantes, asegurándonos de que no haya IDs duplicados.
  ~ Registrar profesores y asignarlos a los programas correctos.
  ~ Gestionar los grupos de estudiantes (cohortes) y los diplomados.

* Automatizar el cálculo de promedios. El sistema calculará las notas y dirá si un estudiante aprobó o no, según las reglas de cada programa.

* Generar reportes de aprobados. Habrá una función que sacará automáticamente la lista de los que aprobaron para que el Departamento de Certificados la use, eliminando así el trabajo manual.

### 3. Plan Lógico de Trabajo (Hoja de Ruta)

Para mostrar que podemos adaptarnos a diferentes tecnologías, haremos el sistema en tres etapas, usando el mismo enfoque lógico pero adaptado a cada lenguaje:

Primera etapa: Python.

Luego, segunda etapa: Java.

Y finalmente, tercera etapa: C++.

## Conclusión

El diseño e implementación del **SGA-DO** resolverá de raíz los problemas de integridad, persistencia y certificación que frenan el crecimiento de DiplomadosOnline.com. Este análisis inicial establece la ruta técnica y conceptual para construir un backend robusto, escalable y preparado para las exigencias de la educación en línea moderna.

**Manuel Carrasco Fz**
**V-5970831**

[1] El **backend** es la parte oculta de un sitio web o aplicación que se ejecuta en el servidor y no es visible para el usuario final